

Les notions mathématiques suivantes vous seront utiles pour le TP de cette année. Un pictogramme vous indique quelles notions mathématiques sont importantes à connaître pour chaque sujet :

 Moteur de jeu
  Thermique du bâtiment
  SIG et confort d'été
 Distances et textes
  RTS appliqué à l'écologie

Fonctions

(1) Donnez les ensembles de définition des fonctions suivantes : $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, e^x , $\ln x$.

(2) Déterminez les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

Dérivées

(1) Dérivez les fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 - 2x + 7$$

$$g(x) = x \ln x$$

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

(5) On souhaite déterminer la valeur de la dérivée de la fonction suivante au point $x_1 = 1$

$$f(x) = \frac{x \ln x}{\cos^2 x}.$$

Déterminez une valeur approximative de la dérivée, en utilisant le point $x_1 = 1$ et un point voisin, par exemple $x_2 = 1,1$.

(6) Déterminez, s'ils existent, les minima et maxima locaux de la fonction $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 7$.

(7) Calculez les dérivées secondes des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 - 2x + 7$$

$$g(x) = xe^x$$

(8) Une unité de production peut fabriquer des objets qu'elle souhaite vendre 3 € pièce. Sur une journée, l'atelier peut produire entre 0 et 3000 objets. Le coût unitaire de fabrication suit la loi $c(x) = 3 \times 10^{-5}(0,2x - 200)^2 + 0,4$, où x est le nombre d'objets fabriqués par jour et c le coût unitaire.

Déterminez le bénéfice quotidien en fonction de x .

Déterminez le nombre d'objets à fabriquer pour maximiser le bénéfice.

Primitives, intégrales

(1) Déterminez une primitive pour les fonctions suivantes :

$$x^3 - 4x^2 + 6$$

$$\cos(2x)$$

(2) Calculez les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{x^2}{2} dx$$

$$\int_0^{2\pi} \cos x dx$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

Géométrie dans le plan

(1) Calculez la norme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(2) Calculez les produits scalaires suivants :

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(3) Les points A , B et C sont-ils sur la droite d'équation $x + y - 2 = 0$?

$$A(0; 0) \quad B(1; 1) \quad C(3; -1)$$

(4) Les points A , B , C et D sont-ils sur la droite d'équation $x = 6$?

$$A(1; 6) \quad B(6; 1) \quad C(6; -6) \quad D(-6; 6)$$

(5) Les points A , B et C sont-ils sur la droite d'équation $y = -4$?

$$A(0; -4) \quad B(-4; 1) \quad C(4; 4)$$

(6) Déterminez une équation pour les droites passant par les points A et B :

$$A(0; 0) \quad B(5; 5)$$

$$A(0; 1) \quad B(-2; 1)$$

$$A(-1; 1) \quad B(3; 2)$$

$$A(2; -6) \quad B(2; 3)$$

(7) Déterminez les équations des droites générées par les points A et vecteurs $\vec{u}$ suivants :

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(8) Déterminez un vecteur directeur pour chaque droite :

$$y = 2x - 3$$

$$8x - 6y + 3 = 0$$

$$y = 1$$

$$x = 4$$

(9) Déterminez si les couples de droites sont en intersection (et le point d'intersection le cas échéant) :

$$\begin{cases} -2x + 3y - 4 = 0, \\ y = 2x - 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + 7 = 0, \\ 3x + 6y = -21 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5 = 0, \\ 4x + 6y - 6 = 0 \end{cases}$$

(10) Déterminez si les segments $[AB]$ et $[CD]$ suivants sont en intersection (et le point d'intersection le cas échéant) :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } D \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } D \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, B \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}, C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } D \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(11) Le code ci-dessous détermine si 2 segments sont parallèles. Voyez-vous des erreurs ?

```
bool are_parallel(double xA, double yA,
                  double xB, double yB,
                  double xC, double yC,
                  double xD, double yD)
{
    double dx1 = xB - xA;
    double dy1 = yB - yA;
    double dx2 = xD - xC;
    double dy2 = yD - yC;

    double determinant = dx1 * dy2 - dy1 * dx2;
    if (determinant == 0.0)
        return true;
}
```

Suites numériques ☞ 📊 ⚙️ 🐾

(1) Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 de la suite :

$$u_{n+1} = 4u_n + 2 \text{ avec } u_0 = 2$$

(2) Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 de la suite :

$$2u_{n+1} - u_n - 6 = 0 \text{ avec } u_0 = 0$$

(3) Pour la suite (u_n) ci-dessous, si $u_0 = 1$, que vaut u_1 ? Exprimer u_n en fonction de u_0 et n :

$$u_{n+1} = 2u_n + 2u_{n+1}$$

(4) Exprimer u_n en fonction de u_0 et n :

$$u_{n+1} = 2u_n - u_{n+1} + 6$$

(5) Un code informatique alloue 128 Ko de mémoire au lancement. Le code reçoit des données du réseau toutes les secondes et les stocke en mémoire : pour chaque réception il alloue 16 Ko supplémentaires de mémoire. Modéliser la situation à l'aide d'une suite. Déterminer la mémoire allouée au temps n secondes.

(6) On souhaite étudier l'évolution de la population de poissons dans un lac.

Une étude de terrain a montré que le lac contient initialement 3000 poissons (année 0) ; et qu'en l'absence de prédateurs, la population de poissons augmente de 10 % tous les ans.

Après la période de reproduction, une pêche est réalisée un jour précis dans l'année. α poissons sont prélevés.

On représente la population de poissons par la suite (u_n) . u_n est le nombre de poissons pour l'année n .

a. Exprimez u_{n+1} en fonction de u_n . Quel est le type de cette suite ?

b. Exprimez u_n en fonction de u_0 , α et n .

c. Quelle est la limite de la suite (u_n) , en fonction de α ?

d. Quelle quantité pêcher chaque année pour que la population de poissons reste stable ?

Systèmes linéaires 📊 🐾

(1) Résoudre le système linéaire suivant, par substitution :

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ -x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

(2) Résoudre le système linéaire suivant, par combinaison :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 7 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 8 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 12 \end{cases}$$

Matrices 📊

(1) Mettre sous forme matricielle les systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ -x - y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 7 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 8 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 12 \end{cases}$$

(2) Soit les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 7 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculer les quantités suivantes :

$$A + B + C$$

$$2A - C$$

$$A \cdot B$$

$$A^2 = A \cdot A$$

$$A \cdot B \cdot C$$

(3) Montrer que pour toute matrice A de dimension $n \times n$, le produit par la matrice identité I_n donne A .

(4) Montrer que la matrice B est inverse de la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 7 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{-1}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{-7}{40} & \frac{3}{40} & \frac{7}{40} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{-1}{10} \end{pmatrix}.$$

(5) De l'exercice précédent, déduire la solution du système :

$$\begin{cases} x - y + 2z = 12 \\ 4y + 7z = 2 \\ x + 3y - z = 7 \end{cases}$$